EIXO VI · LOCALIZAÇÃO: QUANDO A GEOMETRIA VIRA CONTA — AULA 6.6

Como escrever em álgebra “todos os pontos à mesma distância daqui”?

> *Um compasso não desenha uma curva. Um compasso desenha uma **condição**: “fique sempre a esta distância deste ponto”. A circunferência é o rastro visível de uma ordem invisível — e quando você traduz essa ordem para coordenadas, ela vira uma equação de duas linhas. É a demonstração mais limpa de que geometria e álgebra são a mesma língua com dois alfabetos.*

Aula 6.6 — A equação do compasso

A ÂNCORA

Uma operadora vai instalar uma antena 5G. O contrato com a prefeitura tem uma cláusula técnica: **o sinal deve cobrir todos os endereços situados a até 3 km da torre**. A torre fica no cruzamento que, no mapa cadastral do município, tem coordenadas $(2, -1)$ — em quilômetros.

Aparece a primeira dúvida real do engenheiro: um morador em $(5, 1)$ vai ter sinal ou não?

Ninguém vai pegar régua. A pergunta é **algébrica**, e a resposta sai da distância de 6.1:

$$d = \sqrt{(5-2)^2 + (1-(-1))^2} = \sqrt{9+4} = \sqrt{13} \approx 3{,}61 \ \text{km}$$

Sem sinal. Fora do alcance. Ótimo — mas agora vem a segunda pergunta, e essa é a que importa:

A operadora tem 40 mil endereços cadastrados. Você vai calcular 40 mil raízes quadradas?

Não. Você vai fazer o que a matemática sempre faz quando cansa de repetir: vai transformar **uma conta feita infinitas vezes** em **uma condição escrita uma vez**. E é isso que a equação da circunferência é — não um enfeite de apostila, mas o filtro automático que separa “dentro” de “fora” sem que você meça nada.

A DESCONSTRUÇÃO

“Circunferência é aquela curva redonda”

Esse é o erro que trava tudo. Enquanto a circunferência for **um desenho**, ela não tem equação — desenhos não têm equação. Ela precisa ser relida como uma **regra de admissão**:

> *A circunferência de centro C e raio R é o conjunto de **todos** os pontos do plano cuja distância até C é **exatamente** R. Nem mais, nem menos.*

Isso tem nome técnico e você já viu em 4.4: **lugar geométrico**. Um lugar geométrico não é uma figura — é o conjunto dos pontos que passaram num teste. A mediatriz é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de dois pontos. A bissetriz (6.5), dos equidistantes de duas retas. A circunferência é o mais simples de todos: equidistantes de **um** ponto.

E o compasso? O compasso é só uma máquina de manter distância constante. A ponta seca é C, a abertura é R, e o grafite não desenha — ele **registra os aprovados**.

"Círculo e circunferência é a mesma coisa"

Não é, e a diferença vai aparecer na prova como uma troca de $=$ por $\leq$.

- **Circunferência:** apenas a **linha**. Distância **igual** a R. É uma equação.
- **Círculo (disco):** a linha **mais** todo o interior. Distância **menor ou igual** a R. É uma inequação.

A área de cobertura da antena é um **círculo**. A fronteira do contrato é a **circunferência**. Confundir os dois é o que faz o aluno responder "não tem sinal" para quem mora colado na torre.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · A dedução (dura trinta segundos)

Seja $C(a, b)$ o centro e R o raio. Um ponto genérico $P(x, y)$ pertence à circunferência exatamente quando $\overline{CP} = R$. Escrevendo com a fórmula de 6.1:

$$\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = R$$

Raiz quadrada é péssima de manipular. Eleve os dois lados ao quadrado — e aqui é seguro fazer isso, porque os dois lados são não-negativos (nenhuma raiz estranha vai aparecer, ao contrário do que acontecia em 2.9):

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$$

Pronto. Esta é a **forma reduzida** (ou canônica) da equação da circunferência. Repare no que ela é de verdade:

A equação da circunferência é o Teorema de Pitágoras com o zero passado para o outro lado.

Você não aprendeu nada novo. Você só **deixou de calcular** e passou a **escrever a condição**.

Aplicando à antena: centro $(2, -1)$, raio 3. A fronteira da cobertura é

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$$

E o teste dos 40 mil endereços virou um único algoritmo: jogue (x, y) no lado esquerdo e compare com 9.

- Resultado $< 9 \rightarrow$ **dentro**, tem sinal.
- Resultado $= 9 \rightarrow$ **sobre** a fronteira.
- Resultado $> 9 \rightarrow$ **fora**, sem sinal.

Confira o morador de $(5, 1)$: $(5-2)^2 + (1+1)^2 = 9 + 4 = 13 > 9$. Fora — mesma conclusão de antes, sem uma única raiz quadrada. É isso que uma boa equação faz: ela **elimina trabalho**.

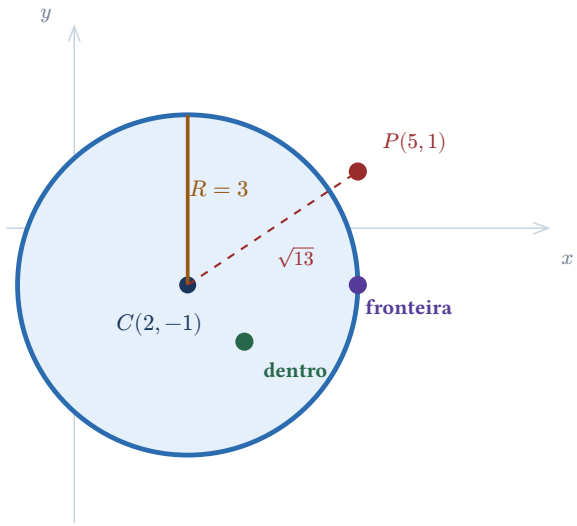


Fig. 1 — O contorno azul é a **circunferência** (equação, $= R^2$); a região azul-clara inteira é o **círculo** de cobertura (inequação, $\leq R^2$). O valor de $(x-a)^2 + (y-b)^2$ funciona como um **medidor de pertencimento**: ele não te dá a distância, dá o **quadrado** dela — e comparar quadrados decide a questão tão bem quanto comparar distâncias, com a vantagem de não exigir raiz.

Parte 2 · O disfarce: a forma geral

Prova de vestibular raramente entrega a equação bonitinha. Ela entrega assim:

$$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$$

e pergunta o centro e o raio. Nenhum dos dois está visível. Por que? Porque alguém **expandiu** a forma reduzida. Confira: expanda $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$ e você obtém exatamente a equação acima. É a mesma circunferência com outra roupa.

A **forma geral** é

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

e ela tem uma assinatura que você deve saber reconhecer de longe:

> **COMO IDENTIFICAR UMA CIRCUNFERÊNCIA NA FORMA GERAL**
>
> Três condições simultâneas:
>
> 1. Os coeficientes de x^2 e y^2 são **iguais** (e não nulos). Se forem diferentes, é elipse ou hipérbole — assunto de 6.7.
> 2. **Não existe** termo em xy. Termo misto significa figura rotacionada; não é circunferência escrita assim.
> 3. Depois de completar quadrados, o valor que sobra à direita é **estritamente positivo** — porque ele será R^2.

Parte 3 · O reencontro com 2.7 — completamento de quadrados

Para tirar o disfarce, você usa a técnica que aprendeu em 2.7 para deduzir Bhaskara. Naquele momento pode ter parecido um truque de uso único. Não era. Era um **método geral de reorganizar quadrados**, e agora ele cobra o crédito.

Vamos desmontar $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$.

Passo 1 — agrupe por variável e mande a constante para a direita:

$$(x^2 - 4x) + (y^2 + 2y) = 4$$

Passo 2 — complete cada grupo. Regra: metade do coeficiente do termo linear, ao quadrado. Em x: metade de -4 é -2, ao quadrado dá 4. Em y: metade de 2 é 1, ao quadrado dá 1. E o que você adiciona à esquerda, adiciona à direita:

$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 2y + 1) = 4 + 4 + 1$$

Passo 3 — feche os trinômios quadrados perfeitos:

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$$

Centro $(2, -1)$, raio 3. É a antena. **Sempre foi a antena** — só estava escrita de um jeito que esconde a informação.

> **OS TRÊS ERROS QUE CUSTAM A QUESTÃO**
>
> **1. Sinal do centro invertido.** A forma é $(x - a)^2$. Se você lê $(y + 1)^2$, então $b = -1$, não $+1$. O centro sempre tem o **sinal contrário** ao que aparece dentro do parêntese.
>
> **2. Confundir R com R^2.** O lado direito é R^2. Se der 9, o raio é 3. Se der 5, o raio é $\sqrt{5}$ — e a resposta é essa mesma, sem medo do irracional.
>
> **3. Coeficiente diferente de 1 em x^2.** Se a equação vier $2x^2 + 2y^2 - 8x = 0$, **divida tudo por 2 antes de qualquer coisa**. Completar quadrado com coeficiente $\neq 1$ na frente é receita de erro.

Parte 4 · Quando não é circunferência nenhuma

Complete os quadrados e olhe o número da direita. Ele é R^2, e R^2 manda:

Lado direito	O que é	Por quê
> 0	Circunferência real	Existe raio positivo. Caso normal.
$= 0$	Um único ponto	Soma de dois quadrados igual a zero só se ambos forem zero: sobra apenas o centro. "Circunferência degenerada", raio nulo.
< 0	Conjunto vazio	Soma de dois quadrados **nunca** é negativa. Nenhum ponto real satisfaz. Nada existe.

Isso é FUVEST puro: **"para que valores de k a equação representa uma circunferência?"** — a resposta nunca é uma conta de raio; é uma **inequação** sobre o lado direito ser positivo.

Parte 5 · Reta e circunferência: quem decide é a distância de 6.5

Você já resolveu isso na aula passada sem saber que era isto. Dada a circunferência de centro C e raio R e uma reta r, calcule $d(C, r)$ pela fórmula de 6.5 e compare:

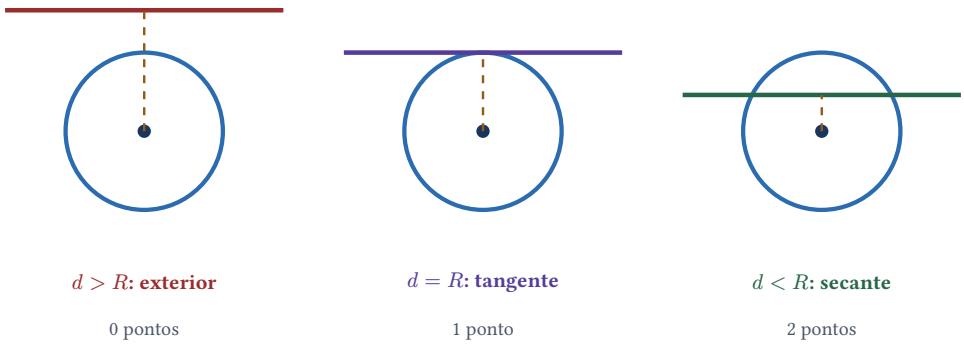


Fig. 2 — A posição relativa reta–circunferência não exige resolver sistema nenhum: basta **uma** aplicação da distância ponto-reta de 6.5. O método alternativo — substituir a reta na circunferência e olhar o discriminante Δ da equação de 2º grau resultante — dá o mesmo veredito ($\Delta > 0$ secante, $\Delta = 0$ tangente, $\Delta < 0$ exterior), mas custa três vezes mais tempo. Use o discriminante só quando a questão pedir **os pontos** de interseção.

E o caso mais cobrado de todos: **reta tangente**. Se a questão pede a tangente à circunferência em um ponto T da própria curva, não monte sistema algum. Use geometria: **o raio é perpendicular à tangente no ponto de contato**. Calcule m de $\overline{CT}$, tome o oposto do inverso (6.4), e escreva a reta por T. Três linhas.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Definição:** circunferência é o **lugar geométrico** dos pontos a distância R de um centro fixo C. É condição, não desenho.
2. **Forma reduzida:** $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$, com centro $C(a, b)$. É Pitágoras reorganizado.
3. **Sinal:** centro tem sinal **oposto** ao do parêntese. $(y+1)^2 \to b = -1$.
4. **Lado direito é R^2**, nunca R.
5. **Forma geral:** $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. Só é circunferência se: coeficientes de x^2 e y^2 iguais, sem termo xy, e lado direito positivo após completar quadrados.
6. **Conversão geral → reduzida:** completamento de quadrados (2.7). Coeficiente $\neq 1$? Divida a equação toda primeiro.
7. **Degenerações:** lado direito $= 0 \to$ um ponto; $< 0 \to$ conjunto vazio.
8. **Posição de ponto:** substitua no lado esquerdo. $< R^2$ interior; $= R^2$ sobre; $> R^2$ exterior.
9. **Circunferência × círculo:** igualdade (linha) × desigualdade $\leq$ (região).
10. **Posição de reta:** compare $d(C, r)$ com R (6.5). Exterior, tangente, secante.
11. **Tangente num ponto da curva:** perpendicular ao raio naquele ponto. Nunca precise de sistema.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina circunferência como lugar geométrico e mostre de qual teorema a sua equação reduzida é uma reescrita.
2. Escreva a forma reduzida e a forma geral, e cite as **três** condições que uma equação na forma geral deve cumprir para representar uma circunferência real.
3. Após completar os quadrados, o lado direito resultou em 0 e, em outro caso, em -4. O que cada situação representa geometricamente, e por quê?
4. Como se determina se um ponto $P(x_0, y_0)$ é interior, exterior ou pertencente à circunferência, sem calcular raiz quadrada?
5. Qual o procedimento mais econômico para obter a equação da reta tangente a uma circunferência em um ponto T que pertence a ela — e qual propriedade geométrica o justifica?

GABARITO OQPS

1. É o conjunto de todos os pontos do plano cuja distância a um ponto fixo C (centro) é igual a uma constante $R > 0$ (raio). Impondo $\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2} = R$ e elevando ao quadrado, obtém-se $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$ — que é o **Teorema de Pitágoras** aplicado ao triângulo retângulo de catetos $|x-a|$ e $|y-b|$ e hipotenusa R.
2. Reduzida: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$. Geral: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. Condições: (i) coeficientes de x^2 e y^2 iguais e não nulos; (ii) ausência de termo em xy; (iii) após completar quadrados, o membro direito (R^2) estritamente positivo.
3. Lado direito $= 0$: a soma de dois quadrados só se anula se ambos forem nulos, logo o único ponto que satisfaz é o próprio centro — **circunferência degenerada em um ponto** (raio nulo). Lado direito $= -4$: soma de dois quadrados de reais nunca é negativa, logo **nenhum** ponto real satisfaz — **conjunto vazio**.
4. Substitui-se (x_0, y_0) no membro esquerdo $(x-a)^2 + (y-b)^2$ e compara-se com R^2: menor $\rightarrow$ interior; igual $\rightarrow$ pertence; maior $\rightarrow$ exterior. Não há raiz porque a comparação é feita entre os **quadrados** das distâncias, e a função quadrática é crescente para valores não-negativos — a ordem se preserva.
5. Calcula-se o coeficiente angular do raio $\overline{CT}$; a tangente é a reta que passa por T com coeficiente angular igual ao **oposto do inverso** desse valor; escreve-se a equação pela forma ponto-inclinação. Justificativa: **o raio é perpendicular à reta tangente no ponto de contato** — logo T é o pé da perpendicular baixada de C sobre a tangente, e $d(C, r) = R$.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **"Todos os pontos à mesma distância daqui" se escreve $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$ — a fórmula da distância de 6.1 elevada ao quadrado e transformada em condição de pertencimento, o que faz da circunferência não um desenho, mas o primeiro lugar geométrico que você sabe escrever em álgebra.**

Agora repare no que você acabou de fazer, porque é maior do que parece. Você escreveu uma curva usando **uma condição sobre distâncias a um ponto fixo**. Um ponto, uma distância, uma curva fechada.

E se houver **dois** pontos fixos? E se a condição não for "distância igual a R", mas "**soma** das distâncias aos dois pontos é constante"? Ou "**diferença** das distâncias é constante"? Ou "distância a um ponto igual à distância a uma reta"?

> *Em 6.7 você vai descobrir que essas quatro condições — trocando apenas **quantos** pontos fixos e **qual operação** — geram exatamente a elipse, a hipérbole e a parábola. E que todas elas, incluindo a circunferência desta aula, aparecem quando você fatia um cone com um plano em ângulos diferentes. A circunferência não é um objeto isolado: é o **caso mais simétrico** de uma família de quatro. O compasso era só a primeira ferramenta.*

A seguir: 6.7 · Que formas nascem quando eu fatio um cone? — as cônicas por definição focal